

★ DAY 4 · 업무 자동화

자동차 직무별 업무 분석 및 실습

반복 업무를 진단해 — ROI 큰 일부터 3단계로 자동화한다

이론 4H + 실습 4H · 오늘의 자동화 진단·ROI는 6일차 통합 보고서의 "업무 혁신" 조각이 된다

영업·마케팅·CS·상품기획의 반복 업무를 진단해 자동화 후보를 고르고 ROI를 계산한다.

노코드(n8n)로 수집-요약-정리 3단계 파이프라인을, RAG로 현대차 CS 매뉴얼 기반 챗봇을 만든다.

4일차가 던지는 세 가지 메시지

무엇을 자동화할까 → 어떻게 풀까 → 챗봇은 어떻게

1

모든 일이 아니라 "ROI 큰 일"부터 자동화한다

반복적·규칙적·시간 소모 업무가 1순위. 판단·창의가 필요한 일은 사람이 맡는다 — 쉽고 효과 큰 것부터.

2

대부분의 반복 업무는 "수집-요약-정리" 3단계로 환원된다

이 틀을 익히면 뉴스 모니터링·보고서 초안·문의 정리에 그대로 응용된다. 노코드(n8n)로 구현.

3

좋은 챗봇은 많이 아는 게 아니라 모르는 걸 모른다고 말한다

RAG로 회사 매뉴얼에 맞게 답하되, 근거가 없으면 "담당자 연결"로 안내 — 환각이 신뢰를 깬다.

오늘 = "분석을 넘어 반복 업무 자체를 자동화하는 법" · 진단→구축

오늘의 목표와 8시간 흐름

이론 4H로 개념을 잡고, 실습 4H로 손에 익힌다

구분	시간	핵심 활동	산출물
1부 이론	4H	자동화 파이프라인 · 직무 진단·ROI · n8n · 챗봇 설계	개념 정리 노트
2부 실습	4H	AI 노코드 6단계 + 실습과제·모범답안	직무별_업무분석표 · CS챗봇_테스트백서

학습 목표

- 직무별 업무를 진단해 자동화 가능 영역을 도출하고 생산성을 높인다.
- 맞춤형 AI 챗봇·데이터 파이프라인을 구축해 현업 ROI를 개선한다.

성취 기준

- 자동화에 적합한 업무의 조건을 설명하고 후보를 우선순위화할 수 있다.
- 수집-요약-정리 3단계 파이프라인과 RAG 기반 CS 챗봇을 구현할 수 있다.

1

1부 · 이론

무엇을, 어떻게 자동화할 것인가

자동화 파이프라인 → 직무 진단·ROI → n8n 3단계 → 맞춤형 챗봇 설계 (4시간)

업무 자동화 파이프라인이란

모으고 → 가공하고 → 내보내는 흐름을 자동으로 흐르게

파이프라인 — 여러 작업을 정해진 순서로 연결해 자동으로 흐르게 한 구조. 한 단계의 출력이 다음 입력.

자동화 판단 기준 (1순위)

- ① 반복적이고 ② 규칙이 분명하며 ③ 시간이 많이 드는 업무.
- 판단·창의가 필요한 일은 사람이 맡는다.

에피소드 — 아침 30분을 되찾다

- 경쟁사 뉴스 검색·요약·공유에 매일 30분 → 자동화하니 출근 전 요약본 도착.
- 하루 30분 × 한 달 = 10시간. 그 시간을 더 중요한 일에.

직무별 AI 자동화 진단

영업·마케팅·CS·상품기획의 자동화 후보를 진단한다

직무	자동화 후보 업무 예시
영업	경쟁사 동향 리포트 · 견적·제안서 초안
마케팅	콘텐츠 초안 · 캠페인 성과 요약
CS	자주 묻는 문의 응대 · 상담 로그 분류
상품기획	시장·VOC 요약 · 경쟁 제품 비교

공통점

- 모두 "반복·규칙·시간 소모"가 큰 업무.
- 정형화된 작업일수록 자동화 효과가 크다.
- 판단·관계·창의가 핵심인 일은 제외.

무엇을 먼저 자동화할까

반복성·규칙성 × 효과·시간으로 우선순위를 가른다

1순위 — 지금

반복·규칙 높음 + 효과·시간 큼. 예) 경쟁사 뉴스 요약, 반복 문의 1차 응대.

2순위 — 검토 후

반복·규칙 높지만 효과·시간이 작음. 효과를 키울 방법을 찾은 뒤 착수.

보류 — 부분만

효과는 크나 규칙이 모호하고 예외가 많음. 사람+AI 협업으로 일부만.

제외 — 사람이

판단·창의·관계가 핵심. 예) 신규 계약 협상, 신제품 콘셉트 기획.

ROI — 아낀 시간을 돈으로 환산한다

들인 비용 대비 효과를 절감액으로 가늠한다

연간 절감액 = 하루 절감 시간 × 시급 × 연 근무일(예: 시급 2만 원 · 250일).

우선순위 정하기

- 주간 업무 10~15개를 적고, 자동화 후보 3개를 고른다.
- 위 식으로 절감액을 계산한다.

착수 순서

- 절감액이 크고 구현이 쉬운 업무부터 시작한다.
- 과장된 ROI는 도입 후 신뢰를 잃게 한다 — 보수적으로.

잘못 고른 자동화의 함정

어려운 것이 아니라 쉽고 효과 큰 것부터

자동화는 "가장 복잡한 일"이 아니라 "쉽고 효과 큰 일"부터 — 작은 성공이 다음 과제의 신뢰를 만든다.

실패한 팀

- "가장 복잡한 업무"를 먼저 자동화하려다 몇 주를 쓰고 실패.
- 규칙이 모호하고 예외가 많아 자동화에 안 맞는 일이었다.

성공한 팀

- "단순 반복 보고"부터 자동화 → 1주 만에 성과.
- 그 신뢰를 바탕으로 다음 과제를 확보했다.

수집 → 요약 → 정리 3단계 파이프라인

n8n — 블록을 연결해 자동화 흐름을 만든다

① 수집

경쟁사 뉴스·문의·데이터를 자동으로
모은다.

② 요약

긴 자료를 핵심만 간추린다.

③ 정리

표·문서로 정리해 저장·공유한다.

왜 노코드 3단계인가

현업 담당자가 자기 업무 흐름을 직접 만든다

용어 · 왜 3단계

- n8n: 코딩 없이 블록을 연결해 자동화를 만드는 노코드 툴.
- "이 일이 일어나면 → 저것을 해라"를 시각적으로 잇는다.
- 대부분의 반복 업무가 수집-요약-정리 세 단계로 환원된다.

에피소드 — 블록 하나로 끝난 연동

- 예전엔 "수집한 데이터를 메일로 보내기"를 구현하려면 코드를 짰다.
- n8n에선 "메일 보내기" 블록을 끌어다 연결하면 끝.
- 코딩을 몰라도 자기 업무 흐름을 직접 만든다 — 노코드의 힘.

왜 맞춤형 챗봇에 RAG가 필요한가

일반 챗봇은 일반 지식만 안다 — 우리 매뉴얼은 모른다

RAG(검색 증강 생성) — 답하기 전에 우리가 준 문서(매뉴얼·FAQ)를 먼저 찾아 근거로 답을 만든다.

일반 챗봇

- 학습된 일반 지식만으로 답한다.
- 우리 회사 매뉴얼·FAQ·최신 정책은 모른다.

RAG 챗봇

- 답하기 전 우리 문서를 먼저 검색해 근거로 삼는다.
- 회사 고유 정보에 맞는 답을 하게 해준다.

맞춤형 AI 챗봇 설계 4요소

RAG — 답하기 전에 우리 문서를 먼저 찾아 근거로 삼는다

역할 정의

무엇을 돕는 챗봇인지 한 줄로 못박는다.

참고 지식

RAG

회사 매뉴얼·FAQ를 근거 문서로 연결한다.

말투·범위

응대 톤과 답변 가능한 범위를 정한다.

모를 때 처리

근거 없으면 "담당자 연결"로 안내한다.

"모르면 모른다고 답하라"

좋은 챗봇의 조건은 많이 아는 게 아니라 한계를 아는 것

좋은 챗봇의 조건 = 많이 아는 것이 아니라 "모르는 것을 모른다고 말하는 것". 환각이 신뢰를 깬다.

문제 — 환각

- 한 고객센터 챗봇이 매뉴얼에 없는 질문에 그럴듯한 거짓 답(환각)을 냄.
- 고객 혼란과 불신을 키웠다.

해결 — 한계 처리 규칙

- "참고 문서에 없으면 '담당자 연결이 필요합니다'라고 답하라."
- 이 규칙을 넣자 신뢰가 회복됐다.

2

2부 · 실습

AI 노코드 6단계로 자동화한다

환경 → 데이터 → 전처리 → 분석1 → 분석2 → 평가. 1~3일차와 같은 틀을 반복한다 (4시간)

AI 노코드 6단계 워크플로우

직무 업무를 진단→BYD 뉴스 3단계 파이프라인·현대차 CS 챗봇→ROI 산출

①

환경
15분

②

데이터
40분

③

전처리
35분

④

분석 1
60분

⑤

분석 2
45분

⑥

평가
30분

매 단계에서 입력(프롬프트)과 출력(산출물)을 색·라벨로 구분한다

도구 준비 — 오늘의 네 가지 무기

수집·분석·아이디어·자동화에 각 도구를 배정한다

도구	오늘의 역할
Perplexity	직무별 자동화 사례 · 경쟁사 뉴스 수집
Claude	업무 분석 · 요약 · CS 챗봇 응대 설계
ChatGPT	아이디어 확장 · 데이터 분석
노코드 툴(n8n 등)	수집-요약-정리 흐름 구성

오늘의 산출물 2종

- 직무별_업무분석표
- CS챗봇_테스트백서
- (ROI 표 포함)

수집 ① 직무 업무 진단

Claude로 주간 반복 업무를 진단·표시한다

[입력] 프롬프트 · Claude

자동차 [직무: 영업/마케팅/CS/상품기획] 담당자의 주간 반복 업무 10~15개를 나열하고, 각 업무의 반복성·소요시간·규칙 명확성을 상·중·하로 표시해줘.

[출력] 산출물 · 직무별_업무분석표 (1차 데이터)

업무 | 반복성(상·중·하) | 소요시간 | 규칙 명확성
반복성·시간·규칙이 모두 "상"인 업무가 자동화 1순위 후보.
이 표가 뒤의 ROI 계산·우선순위 판단의 토대가 된다.

수집 ② 현대차 CS팀 시나리오 수집

Perplexity로 현대차 CS팀에 자주 오는 문의 유형을 모은다

[입력] 프롬프트 · Perplexity

현대차 CS팀(고객센터)에서 자주 발생하는 문의 유형 10가지와
표준 응대 방향을 사례와 함께 정리해줘.

[출력] 산출물 · CS챗봇_테스트백서 (기초 자료)

문의 유형 | 빈도 | 표준 응대 방향 | 자동화 가능 여부
정형 문의 유형이 곧 챗봇이 자동 응대할 후보다.
예외·복잡 문의는 "담당자 연결" 한계 처리로 넘긴다.

자동화 후보 선정과 ROI 구조화

후보 3개를 골라 연간 절감액을 계산한다

[입력] 프롬프트 · Claude

위 업무분석표에서 자동화 후보 3개를 골라 [업무 / 하루 절감 시간 / 구현 난이도]로 정리하고, 시급 2만 원·연 250일 기준으로 연간 절감액을 계산한 표를 만들어줘.

현실 점검

- 절감 시간은 보수적으로 잡는다 — 과장된 ROI는 도입 후 신뢰를 잃게 한다.
- 구현 난이도까지 함께 제시해야 의사결정에 쓸 수 있다.

수집-요약-정리 3단계 파이프라인 (BYD 뉴스)

BYD 경쟁사 전기차 뉴스를 자동 처리하는 흐름을 구성

[입력] 프롬프트 · Claude

BYD 등 경쟁사 전기차 뉴스를 "① 수집 → ② 요약 → ③ 정리(표 저장)" 3단계로 자동화하려고 한다.
각 단계에서 어떤 도구·입력·출력이 필요한지 표로 설계하고,
노코드 툴로 구현할 때의 연결 순서를 알려줘.

응용 — 한 툴, 여러 업무

- 같은 3단계 툴을 뉴스 대신 견적 요청·고객 문의·시장 리포트에 바꿔 끼우면
- 다른 업무에도 그대로 쓸 수 있다.

현대차 CS 챗봇 구현과 RAG 맞춤

현대차 CS 매뉴얼을 근거로만 답하는 챗봇을 설계

[입력] 프롬프트 · Claude

아래 현대차 CS 응대 매뉴얼을 근거로만 답하는 현대차 CS팀 챗봇을 설계해줘.
역할·참고 지식·말투·답변 범위·모를 때 처리 방식을 정의하고,
고객 문의 5개에 대한 예시 응답을 만들어줘. [현대차 CS 매뉴얼 붙여넣기]

[출력] 산출물 · CS챗봇_테스트백서

역할 | 참고 지식(RAG) | 말투 | 답변 범위 | 모를 때 처리 | 예시 응답 5
핵심은 "모를 때 처리 방식" — 근거 없으면 담당자 연결.

직무별 자동화 진단과 ROI 산출

오늘 산출물을 묶어 1순위 자동화를 정한다

[입력] 프롬프트 · Claude

오늘 만든 업무분석표·ROI 표·챗봇 테스트백서를 종합해,
직무별 자동화 가능 업무와 예상 연간 절감 효과를 요약하고,
가장 먼저 도입할 자동화 1순위와 그 근거를 정리해줘.

좋은 ROI 보고의 조건

- 절감 시간의 근거가 있다 · 보수적으로 추정한다.
- 구현 난이도까지 함께 제시해야 의사결정에 쓸 수 있다.

3

3부 · 과제

실습과제와 모범답안 가이드

자동화 적합도 판정 · ROI 계산 · CS 챗봇 한계 처리 세 과제로 오늘 배운 것을 손으로 써본다

오늘의 실습과제 세 가지

적합도 판정 → ROI 계산 → 한계 처리 설계

1

자동화 적합도 판정

네 업무를 적합도(상·중·하)로 분류·이유 한 줄: ① 경쟁사 뉴스 요약 ② 신규 계약 협상 ③ 반복 문의 1차 응대 ④ 신제품 콘셉트 기획.

2

ROI 계산

하루 1시간 보고서를 자동화해 40분 절감. 시급 2만 원·연 250일 기준 연간 절감액을 계산하고 우선순위를 2~3문장으로 평가하라.

3

CS 챗봇 한계 처리 설계

"매뉴얼에 없는 질문" 처리 규칙을 설계하고, 그 규칙이 왜 신뢰도에 중요한지 데이터·사례로 한 문단 (4~6문장) 설명하라.

실습과제 1 모범답안 — 적합도 판정

반복·규칙·시간은 상, 판단·창의·관계는 하

업무	적합도	이유
① 경쟁사 뉴스 요약	상	반복적·규칙 명확·시간 소모
② 신규 계약 협상	하	판단·관계가 핵심, 규칙화 어려움
③ 반복 문의 1차 응대	상	정형 문의는 자동화에 적합
④ 신제품 콘셉트 기획	하	창의가 핵심

평가 포인트 — "반복·규칙·시간"은 상, "판단·창의·관계"는 하로 일관되게 분류했는가

실습과제 2 모범답안 — ROI 계산

계산만이 아니라 우선순위 판단까지

40분 = 0.67시간 → 2만 원 × 0.67 × 250 ≈ 연 335만 원 절감.

우선순위 평가

- 절감액이 크고 구현이 단순하면 우선순위가 높다.
- 단, 절감 시간 40분은 보수적으로 검증된 값이어야 한다.

평가 포인트

- 단순 계산만 하고 우선순위 판단이 없으면 감점.
- ROI는 "숫자 + 판단"이 함께 있어야 의사결정에 쓰인다.

실습과제 3 모범답안 — 한계 처리

사례 → 위험 → 효과의 흐름으로 설명한다

좋은 규칙 — "근거가 없으면 지어내지 말고 '담당자 연결이 필요합니다'로 안내한다."

설명의 흐름

- (1) 사례 → (2) 위험 → (3) 효과.
- 예) 매뉴얼에 없는 질문에 거짓 답(환각)을 내면 고객 혼란·불신을 키운다(위험).

평가 포인트

- 모른다고 답하고 사람에게 넘기는 규칙이 신뢰를 지킨다(효과).
- 한계 처리 규칙이 빠지면 감점.

제출 전, AI에게 거꾸로 검토시켜라

챗봇 설계에서 환각을 유발할 부분을 먼저 잡는다

[입력] 프롬프트 · Claude

이 챗봇 설계에서 환각(근거 없는 답)을 유발할 수 있는 부분을 찾아줘.

점검 두 가지

- ROI는 보수적으로 — 절감 시간의 근거를 확인하고 과장하지 않는다.
- 챗봇은 한계 처리 규칙(모를 때 담당자 연결)이 반드시 들어갔는지 확인한다.

오늘의 체크리스트

집에 가기 전 일곱 가지를 점검한다

✓	점검 항목
①	자동화에 적합한 업무의 세 가지 조건을 설명할 수 있다
②	직무별 자동화 후보를 우선순위화할 수 있다
③	수집-요약-정리 3단계 파이프라인을 설계했다 (BYD 뉴스)
④	현대차 CS 매뉴얼 기반 RAG 챗봇을 구현했다
⑤	직무별_업무분석표 · ROI 표 작성·저장
⑥	CS챗봇_테스트백서 작성·저장
⑦	실습과제 1·2·3 작성 및 모범답안 대조

오늘의 종합

모든 일이 아니라 ROI 큰 일을 골라 3단계로

1

ROI 큰 일을 골라 자동화한다

반복·규칙·시간 소모 업무를 진단해 우선순위화하고, 절감액을 보수적으로 추정했다.

2

수집-요약-정리 3단계로 풀어낸다

한 틀을 익혀 BYD 뉴스·견적·문의 등 여러 업무에 노코드(n8n)로 응용했다.

3

챗봇은 모르는 걸 모른다고 말한다

RAG로 현대차 CS 매뉴얼에 맞게 답하되, 근거 없으면 담당자 연결 — 환각을 막아 신뢰를 지켰다.

다음 단계 — 5일차: 자동차 예지보전 AI 활용

★ 실전 미니 프로젝트

실전 미니 프로젝트 과제집

기본 실습을 임원용 보고서로 — 1~6일차 심화 트랙

기본 실습(데크) → 심화 미니 프로젝트 → 임원용 보고서(별첨)

각 일차의 기본 실습은 그대로 두고, 그 위에 얹는 심화 과제. 미션 → 입력 프롬프트 → 산출물 요건 → 평가 루브릭으로 같은 주제를 임원 보고서 수준으로 끌어올린다.

4일차 · 직무 자동화·CS 개선

기본 실습(업무분석·챗봇) → 심화 · 모범: 4일차_직무자동화CS개선_보고서.docx

미션

- CS 운영혁신 담당 관점에서 자동화 대상 · ROI와 CS 챗봇 PoC 결과를 보고한다.

산출물 요건

- 직무·ROI 표 + 계산식
- CS 테스트백서 표
- 도입 로드맵(0~90일)
- 제언

[입력] 프롬프트 · Claude

운영 개선 보고서를 작성하라.

- 1) 직무별 자동화 적합도(상·중·하) 표
- 2) $ROI = \text{절감시간} \times \text{건수} \times \text{시급(가정 명시)}$
- 3) CS 6단계 시나리오 3건 [적절/보완]
- 4) 도입 로드맵 + 제언

평가 루브릭 (100점) — 자동화 선정 25 · ROI 25 · CS PoC 25 · 로드맵 25

어떻게 제출하나

형식 · 근거 · AI 활용 기록

1

형식 — 임원용 보고서(2~4쪽)

상단 핵심 요약 박스 + 표/차트 + 시사점(근거→비교→제언) 구성을 권장한다.

2

근거 — 출처 표기 · 예시/추정 명시

모든 수치에 출처를 단다. 합성·예시 데이터는 '예시'로, 가정에 기반한 값은 '추정'으로 명시한다.

3

AI 활용 — 프롬프트 기록(재현성)

사용한 프롬프트와 도구를 부록에 남겨 같은 결과를 재현할 수 있게 한다.

모범 산출물(별첨 보고서)은 '기대 수준'의 예시 — AI 출력은 모델·시점에 따라 달라진다